Cumalıkızık Evleri

İzlek: Toprak ve Yapı · Dönem: Osmanlı dönemi · 14. yüzyıldan günümüze

Genel bakış

Uludağ'ın eteklerindeki Cumalıkızık, Bursa'nın en iyi korunmuş Osmanlı vakıf köyüdür ve 2014'te Bursa ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Evlerin zemin katı ahşap hatıllı moloz taştan, üst katları ise kerpiç dolgulu ahşap iskeletten yapılır. Üst katlardaki çıkmalar, dar sokaklarda daha fazla yaşam alanı ve ışık sağlar.

STEM bağlantıları

B Bilim	Malzemelerin ısı yalıtımı ve nem dengesi; esnek yapıların deprem sırasındaki davranışı.
T Teknoloji	Ahşap iskelet, kerpiç yapımı, kiremit ve taş duvar teknikleri.
M Mühendislik	Yerel malzemeyle eğimli arazide yerleşim tasarımı.
Mat Matematik	Çapraz elemanların oluşturduğu üçgenlerle sağlamlık; ölçek ve plan çizimi.

İlişkili mühendislik alanları: İnşaat mühendisliği, Orman endüstri mühendisliği, Şehir planlama

Bilim köşesi: Üçgen neden güçlüdür?

Dört köşeli bir ahşap çerçeve itildiğinde kolayca yamulur ve paralelkenara dönüşür. Çerçeveye çapraz bir eleman eklendiğinde iki üçgen oluşur; üçgenin kenar uzunlukları sabit olduğu için şekli değişmez. Ahşap iskeletli evlerdeki çapraz dikmeler bu ilkeyle yapıyı sağlamlaştırır ve deprem sırasında bir miktar esneyerek enerjiyi sönümler.

STEM etkinliği: Depreme Dayanıklı Çerçeve

Tasarım problemi: Çubuklardan bir ev çerçevesi yapın. "Sarsma masası" testinde en az şekil değiştiren çerçeveyi bulmak için çapraz elemanları farklı yerlere yerleştirin.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Dondurma çubukları ya da kürdan, oyun hamuru ya da yapıştırıcı, karton taban, kalın lastik bantlarla yapılmış basit bir sarsma masası, ev şablonu (kes-birleştir)

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Kare ve üçgen çerçeveleri iterek hangisinin biçiminin bozulduğunu keşfeder.
İlkokul	Çapraz elemanlı ve çapraz elemansız çerçeveleri sarsma masasında karşılaştırır.
Ortaokul	Çapraz elemanların sayısını ve yerini değiştirerek çerçevenin ne kadar kaydığını cetvelle ölçer.
Lise	Rijitlik (katılık) ve süneklik kavramlarıyla geleneksel yapıları ve betonarme yapıları karşılaştırır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.7 Karşılaştırma KB2.16 Muhakeme KB3.2 Problem çözme	Sistematik olma (E3) Merak (E1) Sorumluluk (E2)	Sorumluluk Yardımseverlik

Değerlendirme

En az şekil değiştiren tasarım ölçümle belirlendi mi? Üçgen ilkesi açıklandı mı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Taş zemin kat**	Ahşap hatıllı moloz taş duvarlar; nemden korur ve üst katları taşır.
2	**Ahşap hatıllar**	Taş duvarı yatayda bağlayarak çatlamasını önler.
3	**Ahşap iskelet**	Dikmeler ve çaprazlardan oluşan taşıyıcı iskelet.
4	**Kerpiç dolgu**	Ahşap iskeletin boşluklarını doldurur; ısıyı ve nemi dengeler.
5	**Çıkma**	Üst katın sokağa taşan bölümü; oda alanını ve ışığı artırır.
6	**Pencereler**	Işık ve havalandırma sağlar.
7	**Kiremit çatı**	Saçaklarıyla duvarları yağmurdan korur.

Ahşap nemden uzak durmalıdır: Önce taş kat, sonra iskelet kurulur; dolgu iskeletten sonra gelir.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**14. yy**	Köy, Bursa'nın alınmasından sonra Kayı boyunun Kızık kolu tarafından kuruldu.
2	**1685**	Belgelerde Orhan Gazi Vakfı'na bağlı bir vakıf köyü olarak kayıtlıdır.
3	**19. yy**	Bazı evler yeniden yapıldı ve düzenli olarak onarıldı.
4	**2014**	Köy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Ev açınımını kes, noktalı çizgilerden katla ve yapıştır. Çatıyı ayrıca katlayıp gövdenin üstüne yerleştir. Ahşap iskeleti renklendir.

Sorular

1. Cumalıkızık evinin katlarını ve kullanılan malzemeleri aşağıdan yukarıya yaz.
2. Bir kareye çapraz eklediğinde kaç üçgen oluşur? Bu neden yapıyı güçlendirir?
3. Evlerin üst katlarındaki çıkmaların iki faydasını yaz.
4. Kerpiç ile tuğla arasındaki farkları araştır.

Kaynaklar

• UNESCO Dünya Mirası Merkezi — Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu — https://whc.unesco.org/en/list/1452
• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Cumalıkızık Köyü — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/cumalikizik-koyu/
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı — Cumalıkızık Houses — https://www.ktb.gov.tr/EN-36102/cumalikizik-houses.html